Unidad 4

Autómatas de Pila y Máquina de Turing

En esta última unidad, trataremos los autómatas de pila y las máquinas de Turing.

Como su nombre lo dice, los autómatas de pila son una técnica especial en forma de autómata a la que se recurre a veces para solucionar problemas que por medio de los otros métodos (estado finito, expresiones regulares) nos queda imposible o muy difícil de solucionar. Su nombre se debe a que basan su funcionamiento en una estructura en forma de pila (LIFO), último en entrar, primero en salir. Generalmente resuelven problemas en los que se debe llevar algún tipo de control de conteo, o memorización de algún tipo de orden específico. La forma más común de implementarlo es usando como transición en el diagrama, un conjunto compuesto por tres elementos: el caracter de la cadena que se está analizando, el caracter que sale de la pila, y el caracter que entra a la pila. Hasta llegar a un estado final, en cuyo caso será aceptada la cadena como correcta.

Finalmente, la máquina de Turing en honor a Alan Turing matemático inglés, es un modelo teórico de computación, sugerido en los años 30, que actúa como si fuera la memoria del computador y que fue el punto de partida de lo que hoy son los dispositivos de cómputo electrónicos (PCs, tablets, celulares, etc). Su funcionamiento a nivel de diagrama tiene mucho parecido con los autómatas de pila, por esta razón hacen parte de la misma unidad. Su mérito radica en que simula cualquier algoritmo informático sin importar su complejidad, y esto fue mucho tiempo antes de que se inventaran los primeros computadores y lenguajes de programación

Bibliografía

- Capítulo 7; Autómatas con Pila y Analizadores Sintácticos
  Autor: Rafael Carrasco Jiménez. (2000).
  Enlace de la lectura

https://edss.unicartagenaproxy.elogim.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=febb56a0-8371-4a61-ad57-d9341a279195%40redis&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=43701010&db=edb

- Lenguajes formales y teoría de autómatas finitos : Fundamentos para la creación de un traductor
  Autor: Darwin Mercado Polo
  Corporación Universitaria de la Costa (2009)
  Enlace de la lectura
  https://edsp.unicartagenaproxy.elogim.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=801b166f-c87a-4b3c-bbcb-03b45b8016c0%40redis&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=buc.128660&db=cat04951a

- Capítulo 2: Máquinas de Turing
  Autor: Gallardo Lopez (2003)
  Enlace de la lectura
  https://edss.unicartagenaproxy.elogim.com/eds/detail/detail?vid=7&sid=febb56a0-8371-4a61-ad57-d9341a279195%40redis&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=43701880&db=edb

- Lenguajes formales y teoría de autómatas finitos : Fundamentos para la creación de un traductor
  Autor: Darwin Mercado Polo
  Corporación Universitaria de la Costa (2009)
  Enlace de la lectura
  https://edsp.unicartagenaproxy.elogim.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=801b166f-c87a-4b3c-bbcb-03b45b8016c0%40redis&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=buc.128660&db=cat04951a